1 Laboratorium 1. Test sumy rang Wilcoxona

1.1 Problem testowania

Na dwóch grupach osób o liczebnościach m i n porównujemy skuteczność dwóch terapii A i B, chcąc wykazać, że terapia B działa lepiej niż terapia A. Niech X i Y oznaczają, odpowiednio, reakcję na działanie terapii A i B. Im większa jest wartość X (odpowiednio Y), tym lepszy jest efekt terapii A (odpowiednio B). Znając wartości przyjęte przez zmienne losowe $X_1, \ldots, X_m$ (reakcje pacjentów na terapię A) i $Y_1, \ldots, Y_n$ (reakcje pacjentów na terapię B) chcemy zweryfikować:

$$\begin{array}{ll} H_0: & \text{terapie A i B działają tak samo,} \\ H_1: & \text{terapia B działa lepiej niż terapia A.} \end{array} \tag{1}$$

1.2 Model

Powyższy problem testowania można rozwiązać, wykorzystując następujący model statystyczny.

Obserwujemy dwie niezależne próby losowe

$$\begin{array}{ll} X_1, \ldots, X_m & \text{i.i.d. } F, \\ Y_1, \ldots, Y_n & \text{i.i.d. } G. \end{array}$$

Zakładamy, że F i G są dystrybuantami rozkładów ciągłych oraz $G(x) = F(x - \theta)$ dla pewnego nieznanego $\theta \in \mathbb{R}$. Przy tych założeniach, problem testowania (1) można zapisać w równoważnej postaci:

$$\begin{array}{ll} H_0: & \theta = 0 \\ H_1: & \theta > 0, \end{array}$$

1.3 Rangi

Aby zdefiniować test Wilcoxona musimy wprowadzić pojęcie rangi.

Definition 1 *Rangą obserwacji a_k w próbie $a_1, \ldots, a_n$ nazywamy liczbę obserwacji w tej próbie, które są mniejsze lub równe a_k, czyli*

$$r_k \stackrel{def}{=} \#\{j : a_j \leq a_k\}.$$

Aby nadać rangi obserwacjom $a_1, \ldots, a_n$, ustawiamy je w kolejności od najmniejszej do największej (tworzymy *statystyki porządkowe*). Ranga każdej obserwacji jest numerem miejsca, które zajmuje ona w tym uporządkowanym ciągu. Najmniejsza z obserwacji ma więc rangę 1, a największa ma rangę n.

Uwaga. Taki sposób przypisywania rang jest jednoznaczny, gdy w próbie nie występują powtórzone obserwacje.

1.4 Statystyki testowe W oraz $W*$

Niech $s_1 < s_2 < \ldots < s_n$ oznaczają uporządkowane rosnąco rangi y-ów w **połączonej** próbie $x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n$. Można pokazać, że jeśli hipoteza H_0 jest prawdziwa, to statystyka

$$W = \sum_{i=1}^{n} S_i$$

ma rozkład o średniej i wariancji

$$\mu_W = \frac{n(n+m+1)}{2}, \quad \sigma_W^2 = \frac{mn(n+m+1)}{12}.$$

Wartości W znacznie różniące się od μ_W **są mało prawdopodobne** dla H_0. Co więcej, duże wartości W są bardziej prawdopodobne dla H_1 niż dla H_0. Jeśli bowiem terapia B jest lepsza od kuracji A, to rangi $s_1, \ldots, s_n$ przyjmują duże wartości, bo $y_1, \ldots, y_n$ mają tendencję do przyjmowania większych wartości od $x_1, \ldots, x_m$. Test Wilcoxona odrzuca więc H_0 na rzecz H_1, gdy statystyka W przyjmie wartość w znacznie większą od μ_W.

Z symetrii wynika że dla $\binom{N}{n}$ możliwych wyborów liczb naturalnych $1 \leq s_1 < \ldots < s_n \leq N = n + m$ zachodzi

$$P_{H_0}(S_1 = s_1, \ldots, S_n = s_n) = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

To umożliwia wyznaczenie kwantyli rozkładu tej statystyki testowej dla H_0. Mamy bowiem

$$P_{H_0}(W \geq w) = \sum_{\left\{ \substack{1 \leq s_1 < \ldots < s_n \leq N \\ s_1 + \ldots + s_n \geq w} \right\}} \frac{1}{\binom{N}{n}} \tag{2}$$

Ponadto, można udowodnić, że dla H_0 zachodzi zbieżność

$$W^* := \frac{W - \frac{1}{2}n(N+1)}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

gdy n i m dążą do nieskończoności.

1.5 Test sumy rang Wilcoxona (ang. Wilcoxon rank–sum test)

1. **Test dokładny:** dla małych n, m rozkład W dla H_0 został stablicowany, więc można z tablic odczytać

   $$\text{p-value} = P_{H_0}(W \geq w).$$

   Odrzucamy H_0, gdy p-value $\leq \alpha$.

2. **Test asymptotyczny:** dla dużych m, n odrzucamy H_0, gdy

   $$W^* := \frac{W - \frac{1}{2}n(N+1)}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \geq z_\alpha,$$

   gdzie z_α jest kwantylem rzędu $1 - \alpha$ rozkładu $N(0,1)$. Ten test ma asymptotyczny poziom istotności α, tzn.

   $$\lim_{m,n \to \infty} P_{H_0}\left(\frac{W - \frac{1}{2}n(N+1)}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \geq z_\alpha \right) \to \alpha.$$

1.6 Zadanie 1.

Oblicz dokładną wartość prawdopodobieństwa $P_{H_0}(W^* \geq z_\alpha)$ dla wskazanych liczebności (m, n) oraz poziomów istotności α, wykorzystując wzór (2). W tym celu wygeneruj wszystkie n–elementowe podzbiory zbioru $\{1, 2, \ldots, N\}$ $(N = n + m)$, odpowiadające rangom Y–ów w połączonej próbie.

(m, n)	$P_{H_0}(W^* \geq z_\alpha)$			
	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.005$
$(5, 5)$				
$(8, 5)$				
$(10, 5)$				
$(10, 10)$				

1. Jak zmiana łącznej liczebności próby $N = m + n$ wpływa na różnicę między nominalnym poziomem istotności α a rzeczywistym prawdopodobieństwem odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej $P_{H_0}(W^* \geq z_\alpha)$?

2. Czy aproksymacja rozkładem normalnym jest równie dokładna dla dużych poziomów istotności (np. $\alpha = 0{,}1$) jak dla małych poziomów istotności (np. $\alpha = 0{,}005$)?

3. Dla którego przypadku aproksymacja asymptotyczna jest dokładniejsza: dla mniejszej, ale zbalansowanej próby $(m, n) = (5, 5)$ czy dla większej, ale niezbalansowanej próby $(m, n) = (10, 5)$?

4. Czy test oparty na rozkładzie asymptotycznym jest w analizowanych przypadkach **konserwatywny** $(P_{H_0} < \alpha)$, czy **liberalny** $(P_{H_0} > \alpha)$*? Jakie są konsekwencje takiego zachowania dla podejmowania decyzji o odrzuceniu H_0?

5. Czy dla którejkolwiek z czterech par (m, n) zastosowanie aproksymacji asymptotycznej prowadzi do akceptowalnego błędu, tj. błędu mniejszego niż 10% nominalnego poziomu istotności α?

*Nierówność $P_{H_0} > \alpha$ oznacza, że rzeczywiste prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju (odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej H_0) przy zastosowaniu kryterium asymptotycznego jest większe niż nominalny (zakładany) poziom istotności α.

1.7 Zadania teoretyczne

1. Udowodnij, że jeżeli prawdziwa jest hipoteza zerowa $H_0 : F = G$, to statystyka

$$W = \sum_{i=1}^{n} S_i$$

ma rozkład o średniej i wariancji

$$\mu_W = \frac{n(n+m+1)}{2}, \quad \sigma_W^2 = \frac{mn(n+m+1)}{12}.$$

2. Niech
$$W_{XY} = \#\{(i,j) \,:\, X_i < Y_j\}.$$

   (a) Uzasadnij, przeprowadzając odpowiednie rachunki, że
$$W = W_{XY} + \frac{n(n+1)}{2},$$

   (b) Wykorzystując własności statystyki W^* udowodnij, że jeśli prawdziwa jest hipoteza $H_0 : F = G$, to
$$\frac{W_{XY} - \frac{1}{2}mn}{\sqrt{mn(N+1)/12}} \to N(0,1).$$

3. Próba Y-ów dla terapii B ($n = 6$): $12, 15, 14, 10, 13, 11$. Próba X-ów dla terapii A ($m = 5$): $9, 8, 16, 17, 7$.

   (a) Sformułuj hipotezę zerową i hipotezę alternatywną.

   (b) Oblicz wartość statystyki testowej W^*.

   (c) Czy na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ należy odrzucić hipotezę zerową?